

**MBA
USP
ESALQ**

Desempenho de inteligências artificiais na criação de APIs para plataformas de simulação de investimentos

Igor Ayello Borges
Anderson Canale Garcia

Introdução

- O avanço das tecnologias de IA transformou o desenvolvimento de software.
- Ferramentas como ChatGPT e Copilot auxiliam na geração de código.
- Ainda há desafios quanto à precisão, segurança e manutenibilidade.
- Este estudo compara o desempenho de cinco IAs na criação de APIs para um simulador de investimentos.

Contextualização

- Modelos de IA avaliados: ChatGPT, Copilot, DeepSeek, Gemini e Meta AI.
- Aplicações em APIs financeiras para integração com dados de mercado.
- Necessidade de comparar qualidade e desempenho entre diferentes modelos.

Problema

- Existem poucos estudos comparativos detalhados que avaliem o desempenho de diferentes inteligências artificiais na geração de APIs, considerando aspectos como segurança, eficiência estrutural e manutenibilidade.

Objetivo

- Comparar o desempenho de cinco modelos de IA (Copilot, ChatGPT, DeepSeek, Gemini e Meta AI) na geração de APIs para um simulador de investimentos avaliando métricas de qualidade, segurança e eficiência estrutural com base nas análises do SonarQube.

Material e Métodos

- Local da pesquisa: ambiente controlado com tecnologias Python, FastAPI, Docker e SQL Server.
- População e amostra: cinco modelos de IA utilizados para gerar APIs idênticas.
- Instrumentos: SonarQube para métricas de qualidade e segurança.
- Procedimentos: todos os modelos receberam os mesmos prompts e foram avaliados de forma padronizada.

Material e Métodos

Principais funcionalidades pedidas:

- Importar dados de planilhas Excel e preencher tabelas no banco
- Consumir dados de APIs externas (Banco Central e Yahoo Finance)
- Calcular indicadores financeiros (Beta, Sharpe, Volatilidade, Percentil)
- Implementar Design Pattern (Adapter)
- Avaliar qualidade do código via SonarQube

Material e Métodos

Exemplo de prompt:

“Como consumir dados do seguinte endereço
<https://api.bcb.gov.br/dados/serie/bcdata.sgs.12/dados?formato=json&dataInicial=08/04/2015&dataFinal=08/04/2025> por meio de um adapter (design pattern)
em Clean Architecture usando FastAPI, salvando os dados consumidos na tabela:

```
CREATE TABLE CDI_Diario (  
    Data DATE NOT NULL,  
    Valor FLOAT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (Data)  
);”
```


Material e Métodos

Resultado esperado:

1. Consumir a API externa do Banco Central
2. Converter o retorno JSON usando o padrão Adapter
3. Salvar os dados no SQL Server
4. Expor um endpoint FastAPI para consulta filtrando por data

Resultados – Segurança e Qualidade

IA	Vulnerabilidades	Bugs	Code Smells
ChatGPT	1	1	20
Copilot	1	0	8
DeepSeek	1	0	29
Gemini	2	0	13
MetaAI	2	0	5

Resultados – Severidades

IA	Total	Bloqueios	Críticas	Principais	Secundárias
ChatGPT	22	1	0	9	12
Copilot	9	1	3	3	2
DeepSeek	30	1	9	13	7
Gemini	15	2	1	9	3
MetaAI	7	2	0	4	1

Resultados – Tempo de Correção

IA	Total	Segurança	Confiabilidade	Manutenção
ChatGPT	02h27	00h30	00h10	01h47
Copilot	01h14	00h30	00h00	00h44
DeepSeek	04h30	00h30	00h00	04h00
Gemini	03h45	01h00	00h00	02h45
MetaAI	02h07	01h00	00h00	01h07

Resultados – Dívida Técnica

IA	Índice	Linhas	Funções	Classes	Arquivos
ChatGPT	0,4	867	105	22	34
Copilot	0,2	826	94	17	28
DeepSeek	0,6	1272	96	18	29
Gemini	0,5	1017	95	16	29
MetaAI	0,3	799	102	16	28

Resultados – Complexidade

IA	Ciclomática	Cognitiva
ChatGPT	169	76
Copilot	158	87
DeepSeek	182	116
Gemini	182	144
MetaAI	142	68

Resultados e Discussão

- Copilot apresentou menor tempo de correção e boa estabilidade.
- Meta AI obteve melhor qualidade estrutural e menor complexidade.
- DeepSeek e Gemini apresentaram maior complexidade e severidades.
- Os resultados foram obtidos via análise no SonarQube.

Conclusões

- Todas as IAs atingiram os objetivos de gerar APIs funcionais.
- Escolha da IA depende do contexto do projeto.
- Revisão humana continua essencial.

Agradecimentos

- Orientador Anderson Canale Garcia